

Historia de los SS.OO.

Prehistoria (años 1940)

- Tecnología: tubos de vacío
- Primeros computadores sin SO
 - Sin separación de roles: programador = operador
- ¿Cómo el operador introducía el programa y solicitaba su ejecución?
- ENIAC (1945):
 - manipulando cables e interruptores
- EDSAC (1949):
 - Programa residente (*Initial Orders*):
 - carga en memoria programa escrito en cinta de papel y le cede el control
 - Ese programa cargador es un primer rudimento de S.O.

Sistemas *batch* secuenciales (años 1950)

- Tecnología: transistores
- Los equipos se denominan *mainframes*
- Separación de roles
- Programador escribe programa (trabajo) en tarjetas perforadas
- Operador introduce bandeja con tarjetas y solicita su ejecución
- Salida del programa va a impresora
- Operador entrega listado al programador e introduce nueva bandeja
- Ineficiente: equipo parado mientras interviene el operador
- Primer S.O.: GM-NAA I/O (1956) para IBM 704
 - Programa residente lee tarjetas de un trabajo y le cede el control
 - Al completarse el programa, toma de nuevo control y pasa al siguiente trabajo
- Mejora: procesamiento *offline*
 - *Mainframe* lee programas y escribe resultados usando cintas magnéticas
 - Equipo satélite menos potente copia tarjetas a cintas y cintas a la impresora

Sistemas *batch* multiprogramados (años 1960)

- Tecnología: circuitos integrados
- Objetivo: aprovechamiento del procesador
- Multiprogramación (cooperativa):
 - Cuando un programa se bloquea por E/S, se pasa a ejecutar otro programa
- En este punto se dispara la complejidad de los SS.OO.
 - Hay que repartir los recursos entre los programas que se está ejecutando
 - De forma segura y eficiente
 - Reto de desarrollo software sin precedentes
 - Ejemplo típico: OS/360 de IBM (1966)
 - *The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering* by Frederick P. Brooks, Jr.
- Modelo de negocio vertical: misma empresa crea procesador, SO, protocolos de red, bases de datos...
 - *vendor lock-in*

Sistemas de tiempo compartido (desde 1965)

- Múltiples usuarios comparten una máquina trabajando interactivamente
 - con la sensación de que tienen un equipo para cada uno
- Énfasis en productividad de programadores
- Multitarea (o multiprogramación expulsiva):
 - Se le retira el procesador a un programa en ejecución incluso aunque no esté bloqueado
 - De esta forma, se reparten los recursos equitativamente entre los programas activos
- Multiusuario
- Pionero: CTSS (*Compatible Time Sharing System*), M.I.T. 1962
- Proyecto seminal: MULTICS (AT&T, General Electric...) 1964
 - Objetivo muy ambicioso: un equipo sirviendo a cientos de usuarios
 - La mayoría de los conceptos de SS.OO. se inventaron en ese proyecto
- UNIX (Laboratorios Bell de AT&T) 1969
 - Fracaso de MULTICS dio paso a este proyecto menos ambicioso, pero con las mismas ideas
 - Mayoría de SS.OO. actuales, exceptuando Windows, están basados en él (Linux, MacOS...)

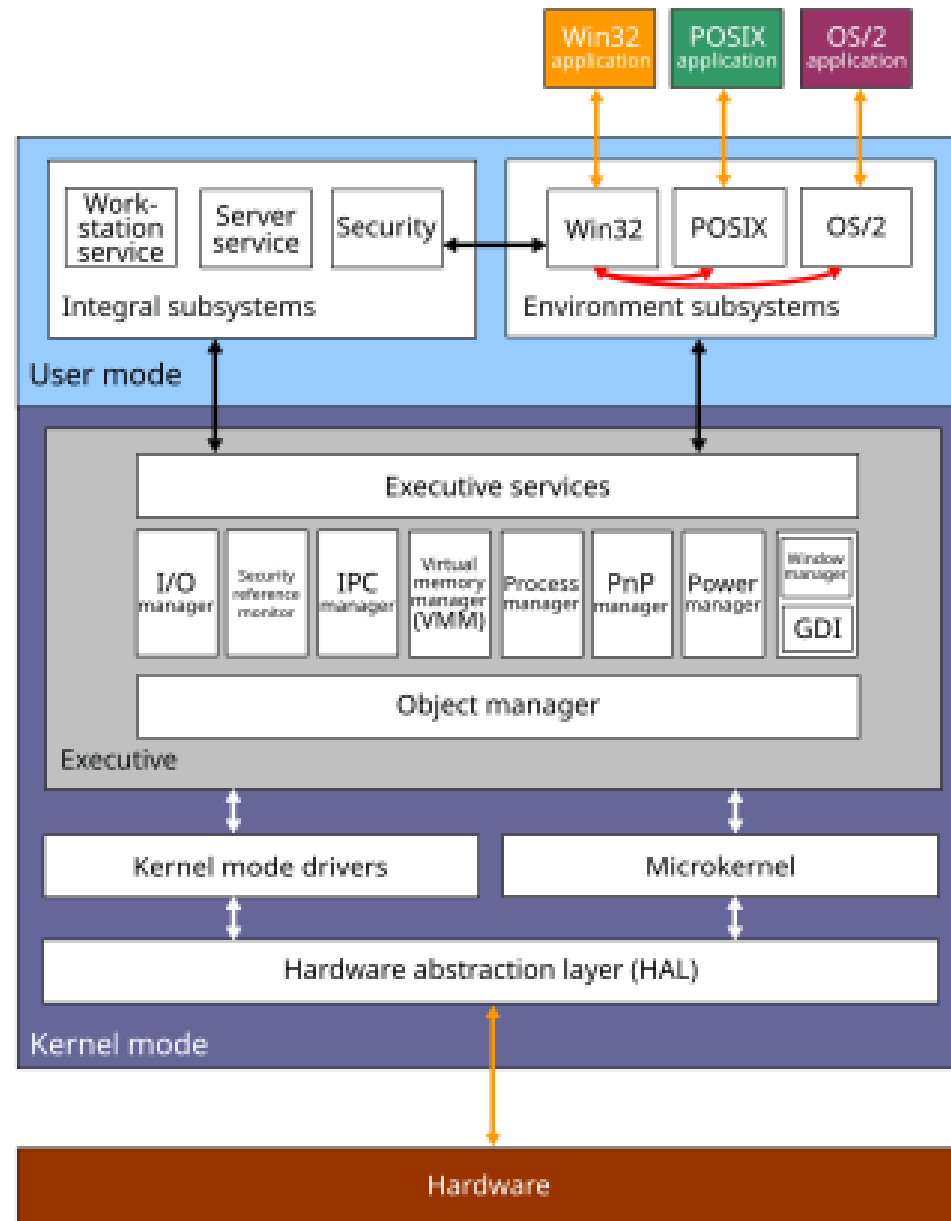
Computadores personales (desde 1980)

- Tecnología: LSI/VLSI
- Primeros SS.OO. para PC fueron un salto atrás en la historia
 - Debido a la limitación de recursos hardware y a la presión del mercado
 - ni multiprogramación, ni multitarea, ni multiusuario
 - Equipos informáticos ineficientes e inseguros
 - MS-DOS, Apple System 1
- Poco a poco se fue mejorando la funcionalidad:
 - Windows 95 y Apple System 5 proporcionan multitarea
 - Windows NT y Mac OS X incorporan soporte multiusuario
- ¿Uso directo de SS.OO. de t. compartido tradicionales?
 - Importancia de GUI y tiempo de respuesta
 - Rediseño del núcleo de Linux para hacerlo *preemptive* con mejor t. respuesta (2002)
- SS.OO. para móviles (desde 1990)
 - Requisitos similares con énfasis en consumo de batería y limitación de recursos HW
 - Mercado dominado por Android (basado en Linux) e iOS

Otros aspectos importantes

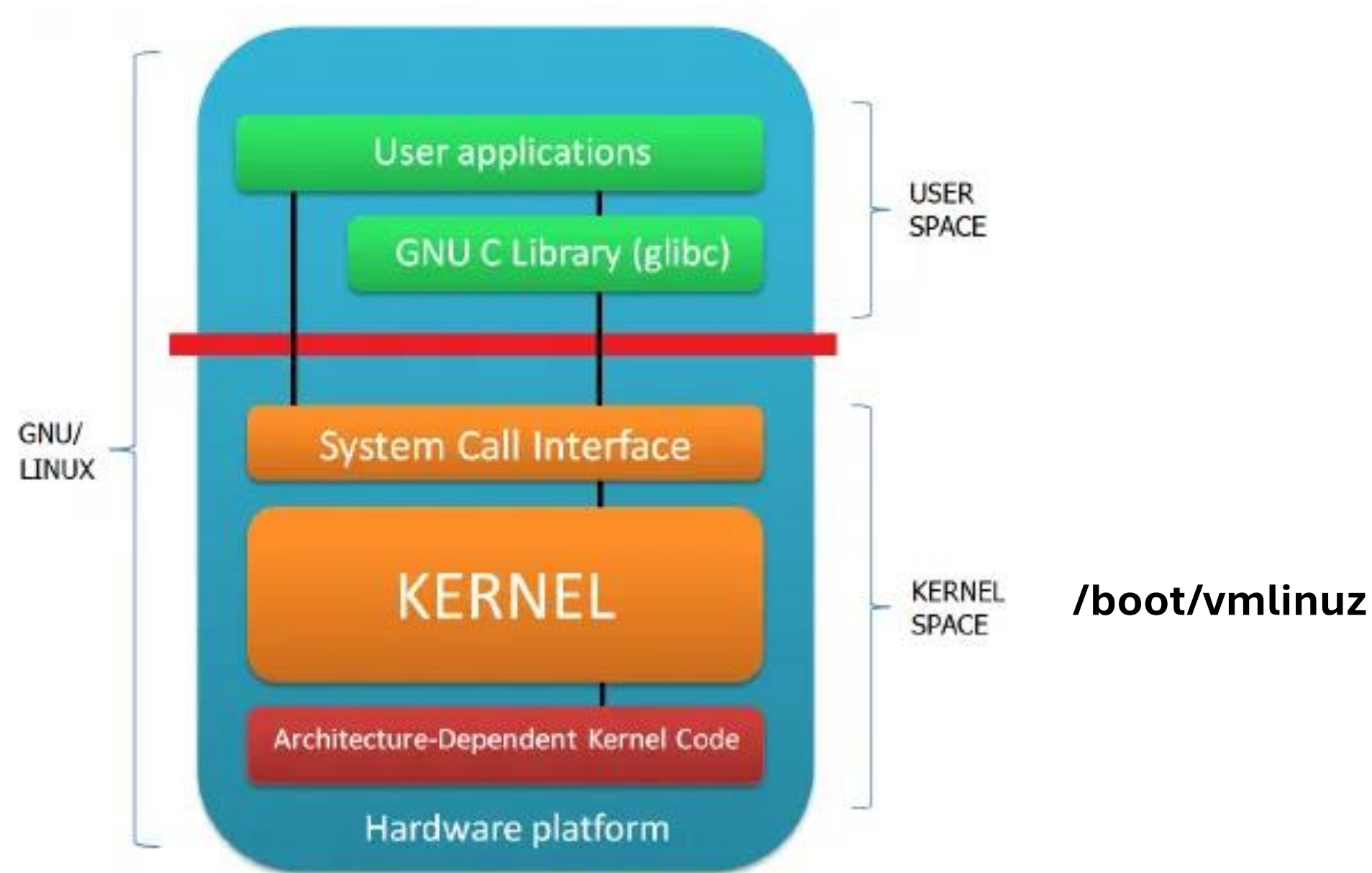
- Soporte multiprocesador
- Soporte de tiempo real no crítico
- Virtualización basada en hipervisor
- Virtualización soportada por el SO: contenedores
- Soporte *cloud*

Arquitectura Windows NT



C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

Arquitectura Linux



Arquitectura Mac OS X

